

第5章 $\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换

Fourier 级数和积分理论存在各种难题, 并且需要用到大量解决收敛性问题的工具. 这便促进了求和理论的发展, 但却仍不能找到一个令人完全满意的解决这些问题的方法……对于 Fourier 变换, 无论从显式或隐式而言, 分布 (空间 $\mathcal{S}$) 的引入是不可避免的……从而可以得到所有我们希望的关于 Fourier 变换的连续性和反演的性质.

L. Schwartz, 1950

90

Fourier 级数理论被用于研究圆环上的函数, 或者等价地说, $\mathbb{R}$ 上的周期函数. 本章介绍应用在 $\mathbb{R}$ 上的非周期函数的一个类似的理论. 考虑这类函数在无穷远处适当地“小”. 有几种方法可以定义类似的“小”的概念, 然而, 不妨先考虑那些在无穷远处趋于零的一类函数.

一方面, 一个周期函数的 Fourier 级数把这个函数和一系列数即 Fourier 系数联系起来. 另一方面, 给定一个 $\mathbb{R}$ 上适当的函数 f , Fourier 变换把这个函数和一个相应的目标, 即 $\mathbb{R}$ 上的另一个函数 $\hat{f}$ 联系起来. 把这个相应的函数称为 f 的 Fourier 变换. 由于 $\mathbb{R}$ 上的一个函数的 Fourier 变换依然是 $\mathbb{R}$ 上的一个函数, 我们可以观察这两个函数之间的对称性, 但是这个对称性并不像 Fourier 级数那样明显.

粗略地讲, Fourier 变换是 Fourier 级数的连续化. 如前所述, 定义在圆环 f 的一个函数 f 的 Fourier 系数 a_n 为

$$a_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx, \quad (5.0.1)$$

而且在某些意义下, 有

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n x}. \quad (5.0.2)$$

在这里我们把 θ 替换成 $2\pi x$, 就像以前经常做的那样.

现在考虑一种类似的情形: 把那些离散的记号 (比如整数和求和), 替换成相应的连续的记号 (比如实数和积分). 换句话说, 给定 $\mathbb{R}$ 上的一个函数 f , 定义它的 Fourier 变换如下: 把积分区域从圆环变为整个 $\mathbb{R}$, 同时把式 (5.0.1) 中的 $n \in$

x 变为 $\xi \in \mathbb{R}$, 即

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx. \quad (5.0.3)$$

进一步地, 我们推广一个类似于式 (5.0.2) 的结果: 把求和号变成积分号, 同时把 a_n 变成 $\hat{f}(\xi)$, 最终得到 Fourier 反演公式

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi. \quad (5.0.4)$$

事实上, 如果对 f 做某些假设, 式 (5.0.4) 是成立的, 并且本章的大部分内容都在证明这种联系. 可以通过一个简单的结论来看出 Fourier 反演定理是成立的. 假设 f 是支撑在包含于 $I = [-L, L]$ 上的一个有限区间上的函数. 把 f 展成定义在 I 上的一个 Fourier 级数. 再令 L 趋于无穷, 就可以得到式 (5.0.4) (见练习 1).

Fourier 变换的一些特殊性质使得它成为研究偏微分方程的一个非常有用的工具. 比如, 利用 Fourier 反演定理来分析定义在实数轴上的一些方程. 特别地, 利用在圆环情形中建立的思想, 我们解决了一个无限杆上时间依赖性的热传导方程和上半平面稳态热传导方程. 在本章的最后一部分, 我们讨论了一个与 Poisson 和有联系的一个等式

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n),$$

这个等式给出另外一个实直线上的周期性函数 (以及它的 Fourier 变换) 与非周期性函数 (以及它的 Fourier 变换) 之间明显的联系. 这个等式允许我们解决前面提出的一个假设, 即热核 $H_t(x)$ 满足好核的那些性质. 另外, Poisson 和定理在其他场合也经常出现, 特别是在数论中, 我们将在第二册《复分析》中看到这一点.

最后再评论一下刚才选择的方法. 在对 Fourier 级数的研究中, 我们发现圆环上的 Riemann 可积函数是非常有用的. 特别地, 对这类函数的某些不连续点同样可以由这个理论处理. 相反, 我们所期望的 Fourier 变换的性质却是基于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 上的示性函数来讨论的. 这类函数是无限可导的, 而且各阶导数都是在无穷远处迅速下降的. 有赖于这个函数空间我们能方便地讨论 Fourier 变换的主要结论, 把它们以一种直接明显的形式表达出来. 一旦这些结论被确立, 就能在更大的集合上做简单的推广. 关于 Fourier 变换更一般的理论 (该理论当然是建立在 Lebesgue 积分的基础上) 将在第三册《实分析》中介绍.

5.1 Fourier 变换的基本理论

我们先把积分的定义拓展至定义在整个实直线上的函数.

5.1.1 实数域上函数的积分

由于已经给出定义在有界闭集上函数积分的定义, $\mathbb{R}$ 上连续函数积分的自然延拓是

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx.$$

当然,该极限不一定存在.例如,假如 $f(x)=1$, 或者甚至 $f(x)=1/(1+|x|)$, 则很显然上述极限不存在.

稍微思考一下就会发现,如果假设随着 $|x|$ 的增加 f 下降得足够快时,那么上述极限存在.下面是一个有用的情形.如果对于定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f 存在 $A>0$ 满足

$$|f(x)| \leq \frac{A}{1+x^2}, \quad \text{对任意 } x \in \mathbb{R},$$

则称 f 是适度下降的.该定义说明 f 是有界 (A 是 f 的一个上界) 的,并且由于 $A/(1+x^2) \leq A/x^2$, 在无穷远处它至少与 $1/x^2$ 的下降速度一样快.

例如,当 $n \geq 2$ 时函数 $1/(1+|x|^n)$ 是适度下降的.另外一个例子是函数 $e^{-a|x|}$, 其中 $a>0$.

记 $\mathbb{R}$ 上全体适度下降的函数为 $\mathcal{M}(\mathbb{R})$, 作为一个练习读者可以试着去证明在通常的函数求和和标量乘积下, $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个向量空间.

下面将看到对于 $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ 中的函数 f , 定义它的积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(x) dx, \quad (5.1.1)$$

此时,极限是存在的.事实上,由 f 的连续性可知对每个 N , 积分 $I_N = \int_{-N}^N f(x) dx$ 是存在的.现在只需证明 $\{I_N\}$ 是 Cauchy 列即可.而当 $N \rightarrow \infty$ 时,通过下式

$$\begin{aligned} |I_M - I_N| &\leq \left| \int_{N \leq |x| \leq M} f(x) dx \right| \\ &\leq A \int_{N \leq |x| \leq M} \frac{dx}{x^2} \\ &\leq \frac{2A}{N} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

可以看出这个结果是成立的.

需要指出的是,当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\int_{|x| \geq N} f(x) dx \rightarrow 0$. 在此,要提醒大家根据适度性的定义,可以将指数 2 替换成 $1+\epsilon$; 即对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$|f(x)| \leq \frac{A}{1+|x|^{1+\epsilon}}.$$

这个定义仅是出于方便讨论本章理论的需要而提出,而选择 $\epsilon=1$ 是为了方便考虑.下面总结 $\mathbb{R}$ 上积分的一些基本性质.

命题 5.1.1 式 (5.1.1) 中定义的适度下降函数的积分满足如下性质:

(i) 线性性: 如果 $f, g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ 且 $a, b \in \mathbb{C}$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + bg(x)) dx = a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + b \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx.$$

(ii) 平移不变性: 对每个 $h \in \mathbb{R}$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x-h) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

(iii) 伸缩性: 如果 $\delta > 0$, 则

$$\delta \int_{-\infty}^{\infty} f(\delta x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

(iv) 连续性: 如果 $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, 则当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x-h) - f(x)| dx \rightarrow 0.$$

我们大略提一下该命题的证明.

性质 (i) 是显然的. 通过当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_{-N}^N f(x-h) dx - \int_{-N}^N f(x) dx \rightarrow 0,$$

可以证明性质 (ii). 而 $\int_{-N}^N f(x-h) dx = \int_{-N-h}^{N-h} f(x) dx$, 则当 N 足够大时, 上述减式可以被

$$\left| \int_{-N-h}^{-N} f(x) dx \right| + \left| \int_{N-h}^N f(x) dx \right| \leq \frac{A'}{1+N^2}$$

控制. 通过此式可以看出, 当 N 趋于无穷时, 该式趋于 0.

性质 (iii) 的证明类似, 只需注意到 $\delta \int_{-N}^N f(\delta x) dx = \int_{-\delta N}^{\delta N} f(x) dx$.

对于性质 (iv) 只需假设 $|h| \leq 1$ 即可. 对给定的 $\epsilon > 0$, 取足够大的 N 使得

$$\int_{|x| \geq N} |f(x)| dx \leq \epsilon/4, \quad \int_{|x| \geq N} |f(x-h)| dx \leq \epsilon/4,$$

固定 N , 注意这个事实: 如果 f 连续, 则在 $[-N-1, N+1]$ 上一致连续. 因此当 $h \rightarrow 0$ 时, 函数 $\sup_{|x| \leq N} |f(x-h) - f(x)| \rightarrow 0$ 趋于零. 从而可以选取 h 足够小使得这个上确界小于 $\epsilon/4N$. 综合上式, 得到

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-h) - f(x)| dx &\leq \int_{-N}^N |f(x-h) - f(x)| dx + \\ &\quad \int_{|x| \geq N} |f(x-h)| dx + \int_{|x| \geq N} |f(x)| dx \\ &\leq \epsilon/2 + \epsilon/4 + \epsilon/4 = \epsilon, \end{aligned}$$

性质 IV 证明完毕.

5.1.2 Fourier 变换的定义

如果 $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, 在 $\xi \in \mathbb{R}$ 处定义它的 Fourier 变换为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

当然, 由于 $|e^{-2\pi i x \xi}| = 1$, 这是一个关于适当下降函数的积分, 从而积分有意义.

事实上, 通过这个观察我们可以看出 $\hat{f}$ 是有界的. 进一步地, 经过简单的讨论可以看出当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, 函数 $\hat{f}$ 趋于 0 (练习 5). 然而, 从上面的定义并不能看出 $\hat{f}$ 是适度下降的, 甚至是下降的. 特别地, 本书并没有明确指出怎样使得积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ 是有意义的, 而该式与 Fourier 反演定理有着密切的关系. 作为补救, 我们介绍由 Schwartz 引入的一些更加精细的函数空间. 这个空间在建立 Fourier 变换的本质性质上发挥着重要的作用.

我们之所以选择 Schwartz 空间是受到 $\hat{f}$ 的下降性与 f 的连续性及可微性之间的密切联系影响 (反之亦然): 随着 $|\xi| \rightarrow \infty$, $\hat{f}(\xi)$ 下降得越快, f 就越“光滑”. 在练习 3 中有一个例子正好可以反映这一点. f 和 $\hat{f}$ 之间的这种关系自然使我们联想到圆环上函数的光滑性与其 Fourier 系数下降之间的相似关系; 请看第 2 章推论 2.4 的讨论.

5.1.3 Schwartz 空间

$\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 空间由满足下面性质的函数 f 组成: f 是无穷可导的, 并且 $f', f'', \dots, f^{(l)}, \dots$ 在对任意的 $k, l \geq 0$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^k |f^{(l)}(x)| < \infty$$

意义下是速降的. 记这个空间为 $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 并且读者需要再次证明这个空间是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 进一步地, 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有

$$f'(x) = \frac{df}{dx} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad xf(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

这表明一个重要事实, Schwartz 空间在求导以及与多项式作乘积下是封闭的.

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中一个简单的例子是 Gauss 函数, 定义如下:

$$f(x) = e^{-x^2}.$$

这个函数在 Fourier 变换理论以及其他领域 (例如概率论和物理) 中发挥着关键作用. 读者可以验证 f 的高阶导数具有形式 $P(x)e^{-x^2}$, 其中 P 是多项式, 这就说明 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

事实上, 当 $a > 0$ 时, e^{-ax^2} 属于

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 下面通过取 $a = \pi$, 就可以将 Gaussian 进行正规化.

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中另一类重要的函数是支撑在有界区间上的“凸函数” (练习 4).

最后需要说明的是, 尽管函数 $e^{-|x|}$ 在无穷远处是快速下降的, 但它在 0 处并不可导, 因而并不属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

5.1.4 $\mathcal{S}$ 上的 Fourier 变换

一个函数 f 的 Fourier 变换的定义如下:

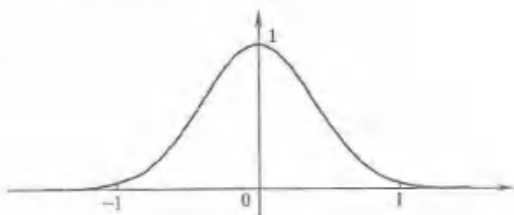


图 5.1 高斯函数 e^{-x^2}

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

下面这个命题集中介绍了 Fourier 变换的基本性质。用记号

$$f(x) \rightarrow \hat{f}(\xi)$$

表明 $\hat{f}$ 是 f 的 Fourier 变换。

命题 5.1.2 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

(i) 当 $h \in \mathbb{R}$ 时, $f(x+h) \rightarrow \hat{f}(\xi) e^{2\pi i h \xi}$.

(ii) 当 $h \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) e^{-2\pi i x h} \rightarrow \hat{f}(\xi + h)$.

(iii) 当 $\delta > 0$ 时, $f(\delta x) \rightarrow \delta^{-1} \hat{f}(\delta^{-1} \xi)$.

(iv) $f'(x) \rightarrow 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$.

(v) $-2\pi i x f(x) \rightarrow \frac{d}{d\xi} \hat{f}(\xi)$.

特别地, 除去系数 $2\pi i$, Fourier 变换把求导运算变为乘以函数 x . 这是 Fourier 变换在微分方程理论中起核心作用的关键性质。以后我们将介绍这一点。

证明 性质 (i) 是积分平移不变性质的一个自然推论。性质 (ii) 根据定义就可以证得。同样地, 由命题 5.1.1 的第三条就可以证得性质 (iii)。

通过分部积分有

$$\int_{-N}^N f'(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = [f(x) e^{-2\pi i x \xi}]_{-N}^N + 2\pi i \xi \int_{-N}^N f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx,$$

因此令 $N \rightarrow \infty$ 便得到性质 (iv)。

最后为了证明性质 (v), 我们必须说明 $\hat{f}$ 是可导的并求出它的导数。令 $\varepsilon > 0$ 并考虑下式

$$\frac{\hat{f}(\xi+h) - \hat{f}(\xi)}{h} - (-2\pi i x f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} \left[\frac{e^{-2\pi i x h} - 1}{h} + 2\pi i x \right] dx.$$

由于 $f(x)$ 以及 $x f(x)$ 是迅速下降的, 存在一个正整数 N 使得 $\int_{|x| \geq N} |f(x)| dx \leq \varepsilon$

和 $\int_{|x| \geq N} |x| |f(x)| dx \leq \varepsilon$. 另外, 对于 $|x| \leq N$, 存在 h_0 , 使得当 $h < h_0$ 时, 有

$$\left| \frac{e^{-2\pi i x h} - 1}{h} + 2\pi i x \right| \leq \frac{\varepsilon}{N}.$$

因此对于 $|h| < h_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\hat{f}(\xi+h) - \hat{f}(\xi)}{h} - (-2\pi i x f)(\xi) \right| \\ & \leq \int_{-N}^N \left| f(x) e^{-2\pi i x \xi} \left[\frac{e^{-2\pi i x h} - 1}{h} + 2\pi i x \right] \right| dx + C\varepsilon \\ & \leq C'\varepsilon. \end{aligned}$$

定理 5.1.3 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则 $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. □

这个定理的证明就是 Fourier 变换可以使得求导运算与乘积运算相互转换性质的简单应用. 事实上, 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是有界的; 同样地, 对于每对非负整数 l 和 k , 由于式

$$\xi^k \left(\frac{d}{d\xi} \right)^l \hat{f}(\xi)$$

是

$$\frac{1}{(2\pi i)^k} \left(\frac{d}{dx} \right)^k [(-2\pi i x)^l f(x)],$$

的 Fourier 变换, 因而是有界的.

下一节将通过仔细研究函数 e^{-ax^2} 来证明 Fourier 变换的反演公式

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

并且已知当 $a > 0$ 时, 函数 e^{-ax^2} 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

作为好核的 Gauss 函数列

取 $a = \pi$, 则有标准化公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1. \quad (5.1.2)$$

为了说明为什么式 (5.1.2) 是正确的. 利用指数函数的乘积性质可以将计算简化为求一个二维空间上的积分. 确切地讲, 我们可以这样讨论:

我们感兴趣的是

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} dx \right)^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\pi r^2} r dr d\theta = \int_0^{\infty} 2\pi r e^{-\pi r^2} dr \\ &= [-e^{-\pi r^2}]_0^{\infty} = 1, \end{aligned}$$

这里我们运用极坐标变换求得一个二维空间上积分的值.

Gauss 函数的 Fourier 变换的基本性质通过式 (5.1.2) 可以看出 $e^{-\pi x^2}$ 的 Fourier 变换依然是 $e^{-\pi x^2}$. 我们将这个结果总结为如下定理.

定理 5.1.4 如果 $f(x) = e^{-\pi x^2}$, 则 $\hat{f}(\xi) = f(\xi)$.

证明 定义

$$F(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x \xi} dx,$$

应用前面的讨论, 通过观察可知 $F(0) = 1$. 用命题 5.1.2 中的性质 (v), 以及式 $f'(x) = -2\pi x f(x)$, 有

$$F'(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (-2\pi i x) e^{-2\pi i x \xi} dx = i \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

通过这个命题中的性质 (iv), 我们发现

$$F'(\xi) = i(2\pi i \xi) \hat{f}(\xi) = -2\pi \xi F(\xi).$$

如果定义 $G(\xi) = F(\xi)e^{\pi\xi^2}$, 则通过前面的结论, 有 $G'(\xi) = 0$, 因此 G 是常数. 然而, 由于 $F(0) = 1$, 最终得到 G 等于 1, 因此 $F(\xi) = e^{-\pi\xi^2} = f(\xi)$, 这就是想要的结论. $\square$

通过 Fourier 变换在伸缩下的比例性质可以推出下面重要的变换定理. 该结论可以由命题 5.1.2 中的性质 (iii) 得到 (把 δ 替换成 $\delta^{-1/2}$).

推论 5.1.5 如果 $\delta > 0$ 且 $K_\delta(x) = \delta^{-1/2} e^{-\pi x^2/\delta}$, 则 $\hat{K}_\delta(\xi) = e^{-\pi\delta\xi^2}$.

我们先停下来仔细观察一下. 随着 δ 趋向于 0, 函数 K_δ 的峰值集中在原点附近, 但同时它的 Fourier 变换 $\hat{K}_\delta$ 却在变平. 因此在这个特殊的例子中, 我们发现 K_δ 和 $\hat{K}_\delta$ 不能同时局限在 (即集中在) 原点附近. 这只是一个被称作是 Heisenberg 不确定原理的普遍现象的一个特殊的例子. 本章的最后一部分讨论这个原理.

现在已经构造了一族实数域上的好核, 与第 2 章中在圆环上考虑的情形相类似. 事实上, 由

$$K_\delta(x) = \delta^{-1/2} e^{-\pi x^2/\delta},$$

有:

$$(i) \int_{-\infty}^{\infty} K_\delta(x) dx = 1;$$

$$(ii) \int_{-\infty}^{\infty} |K_\delta(x)| dx \leq M;$$

$$(iii) \text{ 对每个 } \eta > 0, \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时, 有 } \int_{|x| > \eta} |K_\delta(x)| dx \rightarrow 0.$$

为了证明 (i) 进行变量替换, 并且用式 (5.1.2), 或者注意到这个积分等于 $\hat{K}_\delta(0)$, 从而通过推论 5.1.5 可以看出它的值等于 1. 由于 $K_\delta \geq 0$, 性质 (ii) 显然成立. 最后再次通过变量替换得到当 $\delta \rightarrow 0$ 时,

$$\int_{|x| > \eta} |K_\delta(x)| dx = \int_{|y| > \eta/\delta^{1/2}} e^{-\pi y^2} dy \rightarrow 0.$$

这样我们就证明了下面结果.

定理 5.1.6 当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 函数列 $\{K_\delta\}_{\delta > 0}$ 是一族好核.

下一步我们用这些好核做卷积. 卷积是这样定义的, 如果 $f, g \in S(\mathbb{R})$, 则它们的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t)dt. \quad (5.1.3)$$

对固定的 x , 函数 $f(x-t)g(t)$ 依变量 t 是迅速下降的, 因而积分收敛. 类似于第 2 章第 4 节的讨论 (做一些简单的修改), 我们得到下面的推论.

推论 5.1.7 如果 $f \in S(\mathbb{R})$, 则 $\delta \rightarrow 0$ 时, 对于 x 一致地有

$$(f * K_\delta)(x) \rightarrow f(x).$$

证明 首先, f 在 $\mathbb{R}$ 上是一致收敛的. 实际上, 给定 $\varepsilon > 0$ 存在 $R > 0$, 使得当 $|x| \geq R$ 时, 有 $|f(x)| \leq \varepsilon/4$. 再者, 由于 f 是连续的因而在紧集 $[-R, R]$ 上一致连

续. 结合前面的讨论最终得到存在 $\eta > 0$, 使得当 $|x-y| < \eta$ 时, 有 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$. 下面的讨论是相同的. 与通常一样利用好核的第一个性质得

$$(f * K_\delta)(x) - f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} K_\delta(t) [f(x-t) - f(x)] dt,$$

并且由于 $K_\delta \geq 0$, 有

$$|(f * K_\delta)(x) - f(x)| \leq \int_{|t| > \eta} K_\delta(t) |f(x-t) - f(x)| dt + \int_{|t| \leq \eta} K_\delta(t) |f(x-t) - f(x)| dt.$$

通过好核的第三个性质以及 f 的有界性, 第一项积分可以足够小. 同时利用 f 的一致连续性以及 $\int K_\delta = 1$, 第二项积分也可以足够小. 这样就证得了这个推论. $\square$

5.1.5 Fourier 反演

下面的结果是一个等式, 该等式有时称为乘积公式.

命题 5.1.8 如果 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y) g(y) dy.$$

为了证明这个结论, 需要简单讨论双重积分的积分次序问题. 假设 $F(x, y)$ 是平面 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 上的一个连续函数. 假定 F 满足下降条件:

$$|F(x, y)| \leq A/(1+x^2)(1+y^2).$$

则对每个固定的 x , $F(x, y)$ 依变量 y 是适度下降的, 同样地, 也可以说对每个固定的 y , $F(x, y)$ 依变量 x 是适度下降的. 此外, 函数 $F_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(x, y) dy$ 是连续的而且是适度下降的, 对函数 $F_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} F(x, y) dx$ 也有同样的结果. 最终得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} F_1(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F_2(y) dy.$$

这个结果的证明请看第9章.

现在把这个结果应用到函数 $F(x, y) = f(x)g(y)e^{-2\pi ixy}$. 则 $F_1(x) = f(x)\hat{g}(x)$ 且 $F_2(y) = \hat{f}(y)g(y)$, 因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\hat{g}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y)g(y) dy,$$

从而证明了命题.

乘积引理以及 Gauss 函数的 Fourier 变换依然是 Gauss 函数本身, 蕴含着第一个主要定理的证明.

定理 5.1.9 (Fourier 反演) 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

证明 首先证明

$$f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) d\xi.$$

令 $G_{\delta}(x) = e^{-\pi\delta x^2}$, 从而 $\hat{G}_{\delta}(\xi) = K_{\delta}(\xi)$. 由乘积公式得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) K_{\delta}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) G_{\delta}(\xi) d\xi.$$

由于 K_{δ} 是好核, 当 δ 趋向于 0 时, 第一个积分趋向于 $f(0)$. 而当 δ 趋向于 0 时, 第二个积分明显趋向于 $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) d\xi$, 从而结论得证. 对于一般情形, 令 $F(y) = f(y+x)$, 则

$$f(x) = F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{F}(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi. \quad \square$$

正如定理 5.1.9 的名称所描述的那样, 该定理给出了 Fourier 变换的逆变换; 事实上如果忽略把 x 变成 $-x$, Fourier 变换的逆变换就是它自身. 更确切地讲, 可以定义两个映射: $\mathcal{F}: S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R})$ 和 $\mathcal{F}^*: S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R})$, 其中

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \text{ 和 } \mathcal{F}^*(g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

因此 $\mathcal{F}$ 是 Fourier 变换, 而且定理 5.1.9 表明在 $S(\mathbb{R})$ 上有 $\mathcal{F}^* \circ \mathcal{F} = I$. 此外, 由于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}^*$ 的不同之处仅在于指数函数变量的符号不同, 故有 $\mathcal{F}(f)(y) = \mathcal{F}^*(f)(-y)$, 因此依然有 $\mathcal{F} \circ \mathcal{F}^* = I$. 最终, 得到 $\mathcal{F}^*$ 是 $S(\mathbb{R})$ 上 Fourier 变换的逆.

于是有如下结果.

推论 5.1.10 Fourier 变换是 Schwartz 空间上的双射.

5.1.6 Plancherel 公式

我们需要关于 Schwartz 函数卷积的一些更深刻的结果. 一个与 Fourier 级数情形类似的基本的事实是 Fourier 变换把卷积变成点态乘积.

命题 5.1.11 如果 $f, g \in S(\mathbb{R})$, 则

- (i) $f * g \in S(\mathbb{R})$;
- (ii) $f * g = g * f$;
- (iii) $(\widehat{f * g})(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$.

证明 为了证明 $f * g$ 是速降的, 首先注意到由于 g 是速降的, 于是对任意的 $l \geq 0$, 有 $\sup_x |x|^l |g(x-y)| \leq A_l (1+|y|)^l$ (为了证明这个结论可以分 $|x| \leq 2|y|$ 和 $|x| \geq 2|y|$ 两种情况来证明). 由此, 可得

$$\sup_x |x|^l |(f * g)(x)| \leq A_l \int_{-\infty}^{\infty} |f(y)| (1+|y|)^l dy,$$

因而, 对任意的 $l \geq 0$, $x^l (f * g)(x)$ 是有界的. 这个估计对于 $f * g$ 的高阶导数也是成立的. 因为对于 $k=1, 2, \dots$, 有

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^k (f * g)(x) = \left(f * \left(\frac{d}{dx}\right)^k g\right)(x)$$

这样就证明了有 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

对于 $k=1$ 的情形, 直接对积分形式定义下的 $f * g$ 进行求导就可以证得. 现已证得, 在 dg/dx 迅速下降的情形下, 求导与积分是可以交换的, 于是通过归纳法就可以证明上述等式对每个 k 都成立.

对于固定的 x , 作变量替换 $x-y=u$, 得到

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u)g(u)du = (g * f)(x),$$

该替换过程可以分成两步, 首先令 $y \mapsto -y$, 再令 $y \mapsto y-h$ ($h=x$) 即可. 对于第一步, 我们发现, 对于任意 Schwartz 函数 F , 有 $\int_{-\infty}^{\infty} F(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(-x)dx$. 对于第二步用命题 5.1.1 中的 (ii) 即可.

最后令 $F(x, y) = f(y)g(x-y)e^{-2\pi i x \xi}$. 由于 f 和 g 是速降的, 可以分 $|x| \leq |2y|$ 和 $|x| \geq |2y|$ 两种情况进行讨论. 将命题 5.1.8 中关于积分顺序可交换的讨论应用于 F . 此时 $F_1(x) = (f * g)(x)e^{-2\pi i x \xi}$ 和 $F_2(y) = f(y)e^{-2\pi i y \xi} \hat{g}(\xi)$, 因而 $\int_{-\infty}^{\infty} F_1(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} F_2(y)dy$, 结论 (iii) 成立. 命题得证. $\square$

现在用 Schwartz 函数的卷积性质证明本节的主要结果. 这个关于 $\mathbb{R}$ 上的函数的结果与 Fourier 级数的结果相类似.

Schwartz 空间可以被赋予 Hermitian 内积

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

与之相关的范数是

$$\|f\| = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

本节的第二个主要定理指出, $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中的 Fourier 变换是保范的.

定理 5.1.12 (Plancherel) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则 $\|\hat{f}\| = \|f\|$.

证明 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 定义 $f^b(x) = \overline{f(-x)}$. 则 $\hat{f}^b(\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$. 令 $h = f * f^b$, 显然有

$$\hat{h}(\xi) = |\hat{f}(\xi)|^2 \quad \text{以及} \quad h(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx.$$

令 $x=0$, 则这个定理可以由反演引理得到, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(\xi) d\xi = h(0).$$

$\square$

5.1.7 推广到适度下降函数情形

在前面的小节中, 我们把关于 Fourier 反演公式以及 Plancherel 公式的讨论限定在 Schwartz 空间中的函数. 为了将这些结果推广至适度下降函数上, 我们不用更多的想法, 只需再假设被考虑函数的 Fourier 变换依然是递减的就可以了. 事实上, 最关键的一步便是指出两个适度下降函数 f 和 g 的卷积 $f * g$ 依然是适度下降函数就可以了, 而这一点是很容易证明的 (练习 7), 当然, 也有 $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$. 此

外乘积引理也是成立的. 从而若假定 f 和 $\hat{f}$ 都是适度下降函数, 则 Fourier 反演公式以及 Plancherel 公式都是成立的.

这种推广虽然只限定在一些特殊情形, 但是在某些情形下依然是非常有用的.

5.1.8 Weierstrass 逼近定理

为了证明 Weierstrass 逼近定理, 我们需要偏离原来的思路去进一步讨论好核. 第 2 章已经提到过这个定理.

定理 5.1.13 令 f 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数. 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在一个多项式 P 使得

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

换句话说, f 可以被多项式一致逼近.

证明 令 $[-M, M]$ 为任意的将 $[a, b]$ 包含在其内部的区间, 并令 g 为 $\mathbb{R}$ 上的一个连续函数, 它在 $[-M, M]$ 之外取 0, 在 $[a, b]$ 上等于 f . 例如, f 可以这样延拓: 在 b 到 M 之间, 定义 g 为连接 $f(b)$ 与 0 的直线段, 在 a 到 $-M$ 之间, 定义 g 为连接 $f(a)$ 与 0 的直线段. 令 B 为 g 的一个上界, 即对任意的 x 有 $|g(x)| \leq B$. 则由于 $\{K_\delta\}$ 是一族好核, 而 g 是具有紧支集连续函数, 依照推论 5.1.7 的证明, 可以得到当 δ 趋于 0 时, $g * K_\delta$ 一致趋向于 g . 事实上, 取某个 δ_0 使得对所有的 $x \in \mathbb{R}$,

$$|g(x) - (g * K_{\delta_0})(x)| < \varepsilon/2.$$

由 e^x 的幂级数展开式 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$, 其中该幂级数在 $\mathbb{R}$ 中的任意闭区间上是一致收敛的. 所以存在正整数 N , 满足对所有的 $x \in [-2M, 2M]$,

$$|K_{\delta_0}(x) - R(x)| \leq \frac{\varepsilon}{4MB},$$

其中, $R(x) = \delta_0^{-1/2} \sum_{n=0}^N \frac{(-\pi x^2/\delta_0)^n}{n!}$. 于是, 联想到 g 在 $[-M, M]$ 外取值为 0, 对任意的 $x \in [-M, M]$, 有

$$\begin{aligned} |(g * K_{\delta_0})(x) - (g * R)(x)| &= \left| \int_{-M}^M g(t) [K_{\delta_0}(x-t) - R(x-t)] dt \right| \\ &\leq \int_{-M}^M |g(t)| |K_{\delta_0}(x-t) - R(x-t)| dt \\ &\leq 2MB \sup_{z \in [-2M, 2M]} |K_{\delta_0}(z) - R(z)| \\ &< \varepsilon/2. \end{aligned}$$

所以由三角不等式可以得到当 $x \in [-M, M]$ 时, $|g(x) - (g * R)(x)| < \varepsilon$, 进一步当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $|f(x) - (g * R)(x)| < \varepsilon$.

最后, 注意到 $g * R$ 其实是一个以 x 为变量的多项式. 实际上, 由定义有 $(g * R)(x) = \int_{-M}^M g(t) R(x-t) dt$, 经过几次延拓, $R(x-t)$ 是关于 x 的一个多

项式 $R(x-t) = \sum_{n=0}^N a_n(t)x^n$, 这是一个有限和. 最终, 我们证明了这个定理. $\square$

5.2 偏微分方程中的一些应用

此前, 我们曾指出 Fourier 变换的一个重要性质就是可以使得求导运算和与多项式相乘的运算相互转换. 现在, 我们利用这个重要的性质以及反演公式解决一些特殊的偏微分方程问题.

5.2.1 实数域上的时间依赖性热传导方程

在第4章中介绍了圆盘上的热传导方程. 在此, 我们研究实直线上的类似问题.

考虑一根无限长的杆, 把实直线作为其模型, 并假设在时刻 $t=0$ 处, 给出了最初的热分布 $f(x)$. 我们希望知道在时刻 $t>0$ 点 x 处的温度 $u(x, t)$. 与第1章的讨论相类似, 当 u 足够光滑时, 与它有关的偏微分方程如下:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (5.2.1)$$

称其为热传导方程, 初始条件是 $u(x, 0) = f(x)$.

就像圆盘上的情形, 它的解是一个卷积表达式. 实际上, 定义实直线上的热核为

$$\mathcal{H}_t(x) = K_\delta(x), \text{ 取 } \delta = 4\pi t,$$

因而

$$\mathcal{H}_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} e^{-x^2/4t} \quad \text{以及} \quad \widehat{\mathcal{H}}_t(\xi) = e^{-4\pi^2 \xi^2 t}.$$

求以 x 为变量的方程 (5.2.1) 中的 Fourier 变换, 得到

$$\frac{\partial \widehat{u}}{\partial t}(\xi, t) = -4\pi^2 \xi^2 \widehat{u}(\xi, t).$$

固定 ξ , 这就是关于 t 的一个普通的微分方程 (关于未知函数 $\widehat{u}(\xi, \cdot)$), 因而存在一个函数 $A(\xi)$ 使得

$$\widehat{u}(\xi, t) = A(\xi) e^{-4\pi^2 \xi^2 t}.$$

同时, 也求初始条件的 Fourier 变换, 得到 $\widehat{u}(\xi, 0) = \widehat{f}(\xi)$, 因此 $A(\xi) = \widehat{f}(\xi)$. 从而得到下面的定理.

定理 5.2.1 给定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 对于 $t>0$, 令

$$u(x, t) = (f * \mathcal{H}_t)(x),$$

其中 $\mathcal{H}_t$ 为热核, 则:

(i) 当 $x \in \mathbb{R}$ 并且 $t>0$ 时, 函数 u 是 C^2 的, 并且是热传导方程的解;

(ii) 当 $t \rightarrow 0$ 时, $u(x, t)$ 关于 x 一致趋向于 $f(x)$. 因此, 如果令 $u(x, 0) = f(x)$,

则 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2} = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}, t \geq 0\}$ 上是连续的;

(iii) 当 $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{-\infty}^{\infty} |u(x, t) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$.